

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



7°

Cosecha  
del periodo 3 —  
mi proyecto  
con IA  
responsable

Guía 30-7-TIC

Período 3 · Inteligencia Artificial

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Florida

**Producto:** Un **proyecto completo** que use IA con criterio: **(a) tema escogido** (informativo, no opinión); **(b) documento final** (Word o presentación) con tu voz dominante, IA como asistente declarado; **(c) anexo de transparencia:** 3-5 prompts CTRF/avanzados usados + capturas de las respuestas + reflexión sobre cómo verificaste/adaptaste; **(d) sustentación oral** de 5 minutos al profe; **(e) autoevaluación** con rúbrica de 10 criterios y **cierre del año:** ¿qué tipo de estudiante de IA soy ahora vs hace 10 sesiones?.

## Apertura: Cosecha del periodo 3 — mi proyecto con IA responsable

### Saber ancestral

En la vereda La Plata de Cartago, cuando un aprendiz del taller de don Lucho terminaba su primer reloj reparado, lo presentaba a la comunidad. No era trámite: era *rito de paso*. El aprendiz mostraba el reloj funcionando, explicaba qué había encontrado averiado, qué herramientas usó, qué aprendió. Los vecinos hacían preguntas: “¿Por qué cambiaste esta pieza y no aquella? ¿Qué pasaría si fallara otra vez?”. El aprendiz respondía. Si lo hacía bien, **la comunidad lo reconocía como artesano formado**. Esa transición pública era importante: *no basta saber hacer; hay que mostrar el oficio*. Hoy es tu cosecha del periodo 3 y de todo el año de Tecnología. Hace 30 sesiones no sabías programar en Scratch, no entendías la nube, no sabías qué era un algoritmo, no habías hablado con una IA. *Hoy entregas un proyecto que demuestra todo*. La comunidad académica (tu profe, tus compañeros) será testigo del oficio que ahora tienes.

### Saber contemporáneo

Esta es la **cosecha del periodo 3 y del año académico de grado 7°**. No es contenido nuevo: es *integración*. Tu proyecto debe demostrar que sabes usar IA con criterio aplicando todo lo aprendido. **Las 5 dimensiones que debe tener:** (1) **Tema sólido:** algo informativo (no opinión personal), que TÚ escojas. Ejemplos: “Los volcanes del Eje Cafetero”, “Historia del fútbol colombiano”, “La cocina tradicional del Valle”, “El cambio climático en Colombia”. (2) **Voz tuya dominante:** no es que la IA escriba todo; tu voz, tus selecciones, tu organización dominan. (3) **IA como asistente declarado:** usaste IA y lo dices abiertamente, con plantilla de atribución. (4) **Anexo de transparencia:** muestras los prompts que usaste, las respuestas que recibiste, cómo verificaste, cómo adaptaste. (5) **Reflexión ética:** cómo cumpliste tus 5 acuerdos del uso responsable. **Es el proyecto más ambicioso del año — y el más formativo.**

### Pregunta-puente

Hace 30 sesiones (al iniciar grado 7°) no sabías nada de IA. Hoy entregas un proyecto donde usas IA con criterio ético. **¿Cómo te sientes con ese crecimiento?**

### Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **integrar** todas las habilidades del periodo 3 en un proyecto; (2) sabrás **aplicar** prompting + ética + atribución en un trabajo real; (3) podrás **evaluar** tu propio uso de IA con rúbrica; (4) habrás **creado** tu proyecto + sustentado al profe.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autor</b>          | Dr. Álvaro Cárdenas Orozco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DBA</b>            | Reconoce los fundamentos, usos y límites éticos de la Inteligencia Artificial (MEN, T&I 7°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Referentes</b>     | Saber ancestral del consejero · Modelos de lenguaje · Ética algorítmica y prompting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Producto final</b> | Un <b>proyecto completo</b> que use IA con criterio: (a) <b>tema escogido</b> (informativo, no opinión); (b) <b>documento final</b> (Word o presentación) con tu voz dominante, IA como asistente declarado; (c) <b>anexo de transparencia:</b> 3-5 prompts CTRF/avanzados usados + capturas de las respuestas + reflexión sobre cómo verificaste/adaptaste; (d) <b>sustentación oral</b> de 5 minutos al profe; (e) <b>autoevaluación</b> con rúbrica de 10 criterios y <b>cierre del año:</b> ¿qué tipo de estudiante de IA soy ahora vs hace 10 sesiones?. |

- Hoy haces 4 cosas: defines el tema, produces el proyecto con IA responsable, autoevalúas con rúbrica, sustentas.

## Ruta MILC: así vamos a aprender

1

**Escuta**  
Observo, escucho  
y pregunto.

2

**Sistematización**  
Pensamiento  
computacional.

3

**Praxis**  
Construyo y aplico.

4

**Evaluación**  
Reflexión liberadora.

- Empezamos definiendo el tema con las 4 técnicas del pensamiento computacional (de P2).

## Fase 1 · Escuta

### Escena para escuchar

**Actividad 1 · ANALIZA — Define el tema con las 4 técnicas** (12 min · individual). Aplica las 4 técnicas del pensamiento computacional (P2-S3) a definir tu proyecto. En el cuaderno responde: (1) *Mi tema escogido (1 frase clara, informativo).* (2) *DESCOMPOSICIÓN: ¿en qué 4-5 sub-temas se divide?.* (3) *PATRONES: ¿qué sub-temas son similares?.* (4) *ABSTRACCIÓN: ¿qué detalles dejo afuera por ahora?.* (5) *ALGORITMO: orden general (entrada-proceso-salida)?.*

- ☐ Definí tema concreto e informativo.
- ☐ Apliqué las 4 técnicas del pensamiento computacional.
- ☐ Tengo plan claro antes de empezar a producir.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · ANALIZA).** Título: «Actividad 1 — Plan de mi proyecto P3». **Formato:** 5 respuestas estructuradas. **Extensión:** 1/2 página. **Sabes que terminaste cuando** tu plan está claro antes de tocar la IA.

- Después aprendes la rúbrica de 10 criterios + estructura del proyecto.

## Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

### Cuatro pilares aplicados al tema

Ahora conoce la rúbrica con la que se evaluará tu proyecto + estructura concreta del entregable.

| Pilar                                | Aplicación al tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Descomposición</b>             | <b>Los 10 criterios de la rúbrica (cada uno 1-5 puntos, total 50).</b> (1) <b>Plan inicial</b> con las 4 técnicas aplicadas. (2) <b>Tema sólido</b> (informativo, acotado). (3) <b>Voz propia dominante</b> (tu organización, tus selecciones, tu cierre). (4) <b>IA usada con criterio</b> (asistente, no reemplazo). (5) <b>Atribución correcta</b> (plantilla aplicada). (6) <b>Anexo de transparencia</b> (prompts + respuestas + verificación). (7) <b>3+ fuentes citadas</b> (no solo IA; también web/libros). (8) <b>Cumplimiento de los 5 acuerdos</b> (verificar, no datos personales, citar, pensar, voz propia). (9) <b>Sustentación clara</b> de 5 minutos. (10) <b>Reflexión final</b> sobre crecimiento del año. |
| <b>2. Reconocimiento de patrones</b> | <b>Estructura del entregable.</b> (a) <b>Documento principal</b> en Word (o presentación en PowerPoint): 2-3 páginas, formato profesional. (b) <b>Anexo de transparencia:</b> hoja aparte con 3-5 prompts CTRF/avanzados usados + capturas de respuestas + 1 línea de cómo verificaste o adaptaste cada uno. (c) <b>Reflexión final:</b> 1 párrafo sobre tu crecimiento. (d) <b>Sustentación oral:</b> 5 minutos donde muestras el proyecto, explicas decisiones, atribución, ética. El profe puede preguntar.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3. Abstracción</b>                | <b>3 cosas que diferencian un proyecto básico de uno excelente.</b> (1) <i>Originalidad:</i> tema único + voz propia + selección personal del ángulo. (2) <i>Coherencia ética:</i> no solo se usaron las herramientas, se aplicó la ética con criterio. (3) <i>Honestidad transparente:</i> el anexo muestra abiertamente cómo se usó la IA. Un profesor experimentado lo notará y lo valorará.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4. Algoritmo conceptual</b>       | <b>4 errores típicos en la cosecha P3.</b> (1) <i>Querer hacer el proyecto sin IA para evitar el debate ético</i> — pero la S10 te pide usarla con criterio. (2) <i>Pegar la respuesta de ChatGPT sin verificar</i> — las alucinaciones se cuelan. (3) <i>Olvidar la atribución</i> — viola el acuerdo 3. (4) <i>No reflejar tu voz</i> — todo suena a IA, sin tu personalidad. La cosecha exige tu voz dominante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 10 criterios + estructura del entregable

**10 criterios:** plan · tema sólido · voz propia · IA con criterio · atribución · anexo transparencia · fuentes · 5 acuerdos · sustentación · reflexión.

**Entregable:** documento principal + anexo transparencia + reflexión + sustentación.

### Errores comunes y su corrección

**Mitos sobre la cosecha P3.** (1) “Si no uso IA, evito problemas” — Falso. La cosecha pide usarla con criterio, no evadirla. (2) “Si la voz de la IA es buena, da igual cuál es la mía” — Falso. El profe quiere tu voz, no la de ChatGPT. (3) “El anexo es opcional” — No. Es 10 % de la rúbrica. (4) “La sustentación es lo de menos” — Falso. Es 10 % directo. (5) “Si entrego ya, no necesito reflexión” — Falso. La reflexión cierra el año académico.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA).** Título: «Actividad 2 — Rúbrica + estructura del entregable». **Formato:** lista de 10 criterios + esquema de estructura del entregable. **Extensión:** 15 líneas. **Sabes que terminaste cuando** puedes autoevaluar cualquier proyecto con la rúbrica.

□ Con todo claro, produces el proyecto + anexo de transparencia + sustentación.

## Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

### Construyendo el producto con los cuatro pilares

**Actividad 3 · CREA — Proyecto completo con IA responsable** (1.5 sesiones de 90 min + trabajo asíncrono durante la semana). Vas a producir el proyecto cosecha. Es la culminación del año académico de grado 7°.

| Pilar                      | Aplicación al producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descomposición</b>      | <b>Paso 1 — Documento principal (40-50 min).</b> En Word (o Docs) crea un documento con tu tema. Estructura: <i>introducción (1 párrafo), desarrollo (4-5 párrafos con tus subtemas), conclusión (1 párrafo)</i> . Total 2-3 páginas con formato profesional (negrita en ideas clave, sangría, fuentes citadas al pie). <b>Importante: tu voz domina.</b> Si usas IA para ayudar, adáptala a tu manera de escribir, tus ejemplos, tu perspectiva colombiana. Guarda como 2026-cosecha-p3-[tu-tema]-[tu-nombre]. |
| <b>Patrones</b>            | <b>Paso 2 — Anexo de transparencia (15-20 min).</b> Crea un documento aparte (puede ser Word, puede ser parte del mismo): <b>“Anexo — Cómo usé IA”</b> . Para cada uso de IA en el proyecto, escribe: (a) <i>Prompt usado completo (CTRF + técnicas avanzadas)</i> , (b) <i>Resumen de la respuesta recibida (3-4 líneas)</i> , (c) <i>Cómo verifiqué o adapté esa respuesta para incluirla en mi proyecto</i> . Mínimo 3 ejemplos. Esto demuestra al profe que usaste IA con criterio, no la copiaste.         |
| <b>Abstracción</b>         | <b>Paso 3 — Atribución dentro del documento.</b> En la última página del documento principal, sección <b>“Fuentes y asistencia”</b> : lista las fuentes humanas (web, libros, entrevistas) Y la asistencia de IA con la plantilla: <i>“En este proyecto usé [LLM] para [propósito específico]. Las ideas, organización, voz y conclusiones son mías.”</i> .                                                                                                                                                     |
| <b>Algoritmo de armado</b> | <b>Paso 4 — Reflexión final.</b> Sección aparte (puede ser en el cuaderno): <b>“Mi crecimiento del año”</b> . Escribe en 5-7 líneas: (a) <i>¿Qué sabía al inicio del año en grado 7°?</i> , (b) <i>¿Qué sé al final del año?</i> , (c) <i>¿Cuál fue el aprendizaje que más me sorprendió?</i> , (d) <i>¿Cómo me sentí al usar IA por primera vez con criterio ético?</i> , (e) <i>¿Qué le recomendaría a mi yo de hace 30 sesiones?</i> .                                                                       |

### Antes de sustentar

- ☐ Documento principal con tema sólido y voz propia dominante.
- ☐ Anexo de transparencia con 3+ prompts y verificaciones.
- ☐ Atribución de IA correctamente aplicada.
- ☐ 3+ fuentes humanas citadas además de IA.
- ☐ Reflexión final del año del crecimiento personal.
- ☐ Autoevaluación honesta con rúbrica de 10 criterios.

### Plantilla de trabajo

**Estructura.** Paso 1: documento principal 2-3 páginas con voz propia. Paso 2: anexo de transparencia con 3+ prompts. Paso 3: atribución de IA. Paso 4: reflexión final del año. Paso 5: autoevaluación con rúbrica. Paso 6: sustentación oral 5 min.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA).** Título: «Actividad 3 — Cosecha P3 + cierre del año». **Formato:** bocetos + anexo de transparencia + reflexión final firmada. **Extensión:** 1.5 a 2 páginas. **Sabes que terminaste cuando** sustentaste el proyecto al profe.

- ☐ El producto es proyecto + anexo + reflexión + sustentación al profe.

## Producto de la sesión

**Proyecto con IA responsable + anexo de transparencia + sustentación · cierre del año académico.**

### Criterios de calidad

(1) El documento principal tiene tema sólido, voz propia y formato profesional. (2) El anexo de transparencia documenta 3+ usos de IA con verificaciones. (3) La atribución de IA está aplicada correctamente. (4) La reflexión final del año académico es honesta y profunda. (5) La sustentación oral fue clara y demostrativa.

□ *Antes de sustentar, autoevalúa con la rúbrica de 10 criterios.*

## Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

### Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

**Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones.** Completa cada frase iniciada:

| Dimensión            | Mi respuesta (frame starter)                      | Algo que descubrí |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Personal          | Lo que más cambió en mí fue _____                 | _____             |
| 2. Emocional         | La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____ | _____             |
| 3. Ciudadana         | En democracia esto importa porque _____           | _____             |
| 4. Local (Cartago)   | En mi barrio sería útil para _____                | _____             |
| 5. Intergeneracional | A mi abuela/abuelo le diría _____                 | _____             |

**Para la próxima sustentación.** Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ *Cerramos con 3 voces sobre el cierre del año y el camino hacia 8° grado.*

## Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

**Dussel · lente del nosotros**

“‘Aprender a usar IA con criterio ético en grado 7° es entrar a la adultez digital antes de tiempo. Es ventaja real, no solo académica.’”

**La mayoría de adultos hoy NO saben usar IA con criterio ético.** Tu generación entra al mundo digital con esa habilidad como base. *Eso te coloca en lugar privilegiado para la vida adulta: en universidad, en trabajo, en proyectos sociales. No es exageración: conocer y dominar las herramientas que tu generación va a usar profesionalmente es invertir en tu yo de 25 años.*

**¿Reconozco el valor de haber aprendido esto en momento clave?**

**Estoicismo · Marco Aurelio (emperador del año cumplido) · cuidado interior**

“‘Cerrar un año con oficio cumplido es base para el siguiente. Cierra bien grado 7°; abrirás bien grado 8°.’”

**Hoy cierras grado 7° en Tecnología.** Si lo cierras bien — proyecto entregado con criterio, sustentación clara, reflexión honesta — *abres grado 8° con base sólida.* Si lo cierras a medias o sin oficio, en 8° empiezas desde atrás. *El estoico sabe que cada cierre prepara el siguiente comienzo.* Tu cosecha hoy es promesa de un buen 8° grado en 2027.

**¿Estoy cerrando este año con el oficio que quiero llevar a 8°?**

**Floridi · lente de la infoesfera**

“‘El primer proyecto con IA responsable es entrada formal a la ciudadanía digital adulta. No hay vuelta atrás: ya eres ciudadano.’”

**Hoy cambias de identidad:** antes eras *usuario novato de tecnología*; ahora eres *ciudadano digital con criterio ético*. Ese cambio se queda. *En 30 años más vas a recordar este año de grado 7° como el momento donde aprendiste a usar IA con criterio.* Tu yo adulto te va a agradecer haber prestado atención. Sigue la línea: cada año en colegio, secundaria, universidad, trabajo, vas a profundizar lo que empezaste aquí.

**¿Reconozco que hoy soy un ciudadano digital con criterio, no un usuario pasivo más?**

**Compromiso final**

| Criterio                  | Lo logré                                             | En proceso                                 | Necesito apoyo                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Comprensión del tema      | Explico ideas centrales con mis palabras.            | Reconozco ideas pero falta precisión.      | Necesito repasar conceptos base.       |
| Pensamiento computacional | Aplicé los 4 pilares al diseñar mi producto.         | Aplicé algunos pilares.                    | Necesito releer la fase 2.             |
| Aplicación y producto     | Mi producto cumple los criterios y se puede revisar. | Producto funcional con ajustes pendientes. | Aún en construcción.                   |
| Reflexión 5 dimensiones   | Respondí cada dimensión con honestidad.              | Respondí algunas con detalle.              | Mis respuestas son muy generales.      |
| Triángulo de pensamiento  | Conecté las 3 voces con mi trabajo real.             | Conecté al menos una.                      | No relaciono las voces con mi proceso. |

**Hoy entendí que:**

---

---

**Mi compromiso para la próxima sesión es:**

---

---

**Cita de despedida · Marco Aurelio**

*“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”*  
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

**Nombre completo:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_ **Curso/grupo:** \_\_\_\_\_

**Mi firma:** \_\_\_\_\_

**Para la siguiente sesión.** Guarda tu proyecto en lugar seguro. La S11 es el **cierre formal de grado 7°**: autoevaluación con rúbrica visible del año, examen integrador, mirada a grado 8° que se viene en 2027 (Excel, lógica de control, multimedia). Hoy cerraste el año académico con tu cosecha. La próxima clase consolidas formalmente todo lo que aprendiste.